

Тема 1. Вариант 4

Борисюк Е. Г.

Условие

$$z = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8, \\ x_1 + x_3 + x_4 = 5, \\ x_2 + x_4 \geq 4, \\ x_i \geq 0. \end{cases}$$

Канонический вид Добавляю запас s_1 в первое ограничение, вычитаю избыток s_3 из третьего. Второе уже является равенством.

$$2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 8, \quad x_1 + x_3 + x_4 = 5, \quad x_2 + x_4 - s_3 = 4.$$

Вспомогательная задача Для начального базиса добавляю a_2, a_3 .

$$w = a_2 + a_3 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 8, \\ x_1 + x_3 + x_4 + a_2 = 5, \\ x_2 + x_4 - s_3 + a_3 = 4. \end{cases}$$

Все переменные неотрицательны. Начальный базис: $s_1 = 8, a_2 = 5, a_3 = 4$, остальные переменные равны нулю.

Оценки: $r_j = c_j - \sum_i c_{B_i} t_{ij}$. Выбираю первый столбец с $r_j < 0$, строку по минимуму b_i/t_{ik} при $t_{ik} > 0$. Выделение: голубой — разрешающий столбец, жёлтый — разрешающая строка, оранжевый — разрешающий элемент.

Таблица I_0

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3	b
s_1	2	1	1	0	1	0	0	0	8
a_2	1	0	1	1	0	0	1	0	5
a_3	0	1	0	1	0	-1	0	1	4
r_j	-1	-1	-1	-2	0	1	0	0	9

$$\theta_1 = 8/(2) = 4, \quad \theta_2 = 5/(1) = 5.$$

x_1 входит, s_1 выходит. Разрешающий элемент 2.

$$R'_1 = R_1/(2), \quad R'_2 = R_2 - (1)R'_1.$$

Таблица I₁

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3	b
x_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	0	4
a_2	0	$\frac{-1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{-1}{2}$	0	1	0	1
a_3	0	1	0	1	0	-1	0	1	4
r_j	0	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	-2	$\frac{1}{2}$	1	0	0	5

$$\theta_1 = 4/(\frac{1}{2}) = 8, \quad \theta_3 = 4/(1) = 4.$$

x_2 входит, a_3 выходит. Разрешающий элемент 1.

$$R'_3 = R_3/(1), \quad R'_1 = R_1 - (\frac{1}{2})R'_3, \quad R'_2 = R_2 - (\frac{-1}{2})R'_3.$$

Таблица I₂

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3	b
x_1	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{-1}{2}$	2
a_2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	3
x_2	0	1	0	1	0	-1	0	1	4
r_j	0	0	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3

$$\theta_1 = 2/(\frac{1}{2}) = 4, \quad \theta_2 = 3/(\frac{1}{2}) = 6.$$

x_3 входит, x_1 выходит. Разрешающий элемент $\frac{1}{2}$.

$$R'_1 = R_1/(\frac{1}{2}), \quad R'_2 = R_2 - (\frac{1}{2})R'_1.$$

Таблица I₃

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3	b
x_3	2	0	1	-1	1	1	0	-1	4
a_2	-1	0	0	2	-1	-1	1	1	1
x_2	0	1	0	1	0	-1	0	1	4
r_j	1	0	0	-2	1	1	0	0	1

$$\theta_2 = 1/(2) = \frac{1}{2}, \quad \theta_3 = 4/(1) = 4.$$

x_4 входит, a_2 выходит. Разрешающий элемент 2.

$$R'_2 = R_2/(2), \quad R'_1 = R_1 - (-1)R'_2, \quad R'_3 = R_3 - (1)R'_2.$$

Таблица I₄

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3	b
x_3	$\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{9}{2}$
x_4	$\frac{-1}{2}$	0	0	1	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$
r_j	0	0	0	0	0	0	1	1	0

$w^* = 0$, искусственные переменные равны нулю и выведены из базиса.

Основная задача

$w^* = 0$, поэтому исходная задача допустима. Удаляю столбцы a_2, a_3 . Получен план $(0, 7/2, 9/2, 1/2)$. Возвращаю $c = (3, 1, 4, 2, 0, 0)$; $c_B = (4, 2, 1)$. Пересчитываю оценки; $z = 45/2$.

Таблица Π_0

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	b
x_3	$\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{2}$
x_4	$\frac{-1}{2}$	0	0	1	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{1}{2}$
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{7}{2}$
r_j	$\frac{-5}{2}$	0	0	0	$\frac{-3}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{45}{2}$

$$\theta_1 = \frac{9}{2} / \left(\frac{3}{2}\right) = 3, \quad \theta_3 = \frac{7}{2} / \left(\frac{1}{2}\right) = 7.$$

x_1 входит, x_3 выходит. Разрешающий элемент $\frac{3}{2}$.

$$R'_1 = R_1 / \left(\frac{3}{2}\right), \quad R'_2 = R_2 - \left(\frac{-1}{2}\right)R'_1, \quad R'_3 = R_3 - \left(\frac{1}{2}\right)R'_1.$$

Таблица Π_1

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	b
x_1	1	0	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	3
x_4	0	0	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{-1}{3}$	$\frac{-1}{3}$	2
x_2	0	1	$\frac{-1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{-2}{3}$	2
r_j	0	0	$\frac{5}{3}$	0	$\frac{-2}{3}$	$\frac{1}{3}$	15

$$\theta_1 = 3 / \left(\frac{1}{3}\right) = 9, \quad \theta_3 = 2 / \left(\frac{1}{3}\right) = 6.$$

s_1 входит, x_2 выходит. Разрешающий элемент $\frac{1}{3}$.

$$R'_3 = R_3 / \left(\frac{1}{3}\right), \quad R'_1 = R_1 - \left(\frac{1}{3}\right)R'_3, \quad R'_2 = R_2 - \left(\frac{-1}{3}\right)R'_3.$$

Таблица II₂

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	b
x_1	1	-1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	-1	4
s_1	0	3	-1	0	1	-2	6
r_j	0	2	1	0	0	-1	11

$$\theta_1 = 1/(1) = 1.$$

s_3 входит, x_1 выходит. Разрешающий элемент 1.

$$R'_1 = R_1/(1), \quad R'_2 = R_2 - (-1)R'_1, \quad R'_3 = R_3 - (-2)R'_1.$$

Таблица II₃

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	b
s_3	1	-1	1	0	0	1	1
x_4	1	0	1	1	0	0	5
s_1	2	1	1	0	1	0	8
r_j	1	1	2	0	0	0	10

Все оценки неотрицательны. Базис: $s_3 = 1$, $x_4 = 5$, $s_1 = 8$. Небазисные $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.

$$x^* = (0, 0, 0, 5), \quad z_{\min} = 10.$$

Проверка: $0 \leq 8$, $0 + 0 + 5 = 5$, $0 + 5 \geq 4$. Excel Solver даёт тот же ответ.

Двойственная задача

$$D = 8y_1 + 5y_2 + 4y_3 \rightarrow \max, \quad \begin{cases} 2y_1 + y_2 \leq 3, \\ y_1 + y_3 \leq 1, \\ y_1 + y_2 \leq 4, \\ y_2 + y_3 \leq 2, \\ y_1 \leq 0, \quad y_2 \in \mathbb{R}, \quad y_3 \geq 0. \end{cases}$$

Из $y_2 + y_3 \leq 2$:

$$D = 8y_1 + 5(y_2 + y_3) - y_3 \leq 10,$$

так как $y_1 \leq 0$ и $y_3 \geq 0$.

Проверяю точку $y = (0, 2, 0)$:

$$2 \leq 3, \quad 0 \leq 1, \quad 2 \leq 4, \quad 2 \leq 2.$$

Все ограничения выполнены, $D = 8 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 4 \cdot 0 = 10$.

$$\boxed{y^* = (0, 2, 0), \quad D_{\max} = 10 = z_{\min}.}$$

Проверка условий дополняющей нежёсткости:

$$y_1(8 - 2x_1 - x_2 - x_3) = 0 \cdot 8 = 0, \quad y_3(x_2 + x_4 - 4) = 0 \cdot 1 = 0.$$

$$x_1(3 - 2y_1 - y_2) = 0 \cdot 1 = 0,$$

$$x_2(1 - y_1 - y_3) = 0 \cdot 1 = 0,$$

$$x_3(4 - y_1 - y_2) = 0 \cdot 2 = 0,$$

$$x_4(2 - y_2 - y_3) = 5 \cdot 0 = 0.$$

Рефлексивный вывод

Я разобрал построение начального базиса для равенства и ограничения со знаком $\geq$. Наиболее трудным был пересчёт строк и оценок. Для проверки сравнил таблицы с Python, а итоговый ответ с Excel Solver.